EXAMEN DEBASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACION (18/10/21)

C1: UNIDAD DIDÁCTICA 1

Sea el siguiente esquema relacional, al que se hará referencia como ESQUEMA de TRABAJO, que mantiene información sobre una ONG que se dedica a desarrollar una serie de actividades de cooperación en el extranjero y en el que no se han incluido tipos de datos.

Actividad(cod_act, nombre, descripción)
CP: {cod_act}
Único: {nombre}
VNN: {nombre}

Cooperante(dni, nombre, fecha_nac, cod_act)
CP: {dni}
CAj: {cod_act}→Actividad
Borrado a NULOS, Actualización en CASCADA
VNN: {nombre, fecha_nac}
Único: {nombre}
Único: {cod_act}

País(cod_país, nombre, num_hab)
CP: {cod_país}
VNN: {nombre}

Necesita(cod_país, cod_act, urgencia)
CP: {cod_ país, cod_ act}
CAj: {cod_país}→País
Borrado en CASCADA y Actualización en CASACADA
CAj: {cod_act}→Actividad
Borrado en CASCADA y Actualización en CASCADA
VNN: {urgencia}

Viajar(dni, cod_país, fecha, cod_act)
CP: {dni, cod_país}
VNN: {fecha}
Único: {dni, fecha}
CAj: {dni}→Cooperante
Borrado en CASCADA y Actualización en CASCADA
CAj: {cod_país, cod_act}→Necesita
Integridad Referencial POR DEFINIR
Borrado en CASCADA, Actualización en CASCADA

donde los atributos tienen el siguiente significado:

Actividad: *cod_act*: código de la actividad
nombre: nombre de la actividad
descripción: descripción de la actividad

Cooperante : *dni*: D.N.I. del cooperante
nombre: nombre del cooperante
fecha_nac: fecha de nacimiento del cooperante
cod_act: actividad de la que es responsable

País: *cod_país*: código del país
nombre: nombre del país
num_hab: número de habiantes del país (en millones)

Necesita: el país de código *cod_país* necesita la actividad de código *cod_act* con grado de prioridad *urgencia* que puede valer entre 1 y 5 siendo 5 la urgencia más alta.

Viajar: el cooperante con D.N.I. *dni* va a viajar al país de código *cod_país* en la fecha *fecha,* para encargarse de la actividad *cod_act*.

Y sea la información almacenada en la base de datos en un momento determinado la que se muestra en las siguientes tablas (las columnas *id* no forman parte realmente de la tabla, las usaremos en alguna pregunta):

ACTIVIDAD

id	cod_act	nombre	descripción
t1	O14	Idiomas	
t2	O26	Cocina	Clases de cocina
t3	O17	Mecánica	Clases de mecánica
t4	O43	Deporte	Atletismo

PAÍS

id	cod_país	nombre	num_hab
t19	P1	Borduria	32
t20	P2	Kasnia	4
t21	P3	Fridonia	15
t22	P4	Syldavia	18

COOPERANTE

id	dni	nombre	Fecha_nac	cod_act
t5	111	Alfonso Peris	4/4/1990	O14
t6	222	María Llopis	5/6/1994	O17
t7	333	Juao Portao	9/3/1997	O26
t8	444	Pierre Rius	5/9/1981	¿
t9	555	Ana Pardo	9/3/2000	O43

NECESITA

id	cod_pais	cod_act	urgencia
t10	P2	O26	4
t11	P2	O43	3
t12	P3	O26	1
t13	P1	O14	2
t14	P1	O26	2

VIAJAR

id	dni	cod_pais	fecha	cod_act
t15	111	P1	5/4/2017	014
t16	333	P2	10/6/2017	043
t17	444	P2	10/4/2017	
t18	555	P3	11/4/2017	026

EXAMEN DEBASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACION (18/10/21)

EXAMEN DEBASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACION (18/10/21)

APELLIDOS, NOMBRE:

NOTA = Puntos/100

1) Dado el esquema de trabajo, indica si las siguientes afirmaciones son **ciertas** o **falsas**. Justifica MUY BREVEMENTE tu respuesta: (32 puntos)

   a. En una misma fecha puede haber varios viajes.

   b. Se conoce el número de habitantes de cada país.

   c. Toda actividad tiene un código único.

   d. Un cooperante puede ser responsable de varias actividades.

   e. Toda actividad tiene una descripción.

   f. Un cooperante sólo puede viajar a un país.

   g. Una actividad puede tener varios monitores responsables.

   h. Un cooperante que viaja a un país debe ser responsable de alguna de las actividades que necesita ese país.

2) Responde a las siguientes cuestiones: (5 puntos)

   a. ¿Cuál es el grado de la relación *País?*

   b. ¿Cuál es el cardinalidad de la relación *Necesita*?

EXAMEN DEBASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACION (18/10/21)

3) Rellena la siguiente tabla con SÍ o NO indicando si se cumpliría la integridad referencial (IR) de la clave ajena a *Necesita* en cada uno de los casos posibles IR, si se insertara en la relación *Viajar* de la base de datos la tupla con: dni=222, fecha='3/4/17', cod_país=X,cod_act=Y, donde X e Y toman los valores indicados en la tabla (20 puntos).

X	Y	IR. Débil	IR. Parcial	IR. Completa
P2	O20			
P2	O43			
P1	null			
P4	null			

4) En la base de datos del esquema de trabajo, supón que la la clave ajena a *Necesita* que hay en *Viajar* tiene RI DÉBIL. Indica cómo afectaría el borrado de la tupla t2 al resto de tablas. Usa los *id* de las tuplas para responder la pregunta. (15 puntos).

5) ¿Cuál es la cardinalidad máxima que puede llegar a tener la relación *Necesita*? Exprésala en términos de las cardinalidades de otras relaciones. (8 puntos)

6) ¿Cuál de estas expresiones de Álgebra Relacional, responde a la consulta: *Obtener el nombre de los cooperantes que no viajan a ningún país?* (10 puntos)

   a. (Viajar $\times$ Cooperante(dni,dni1)) DONDE dni<>dni1 [nombre]
   b. (Cooperante (dni,dni1) – Viajar[dni])[nombre]
   c. (Viajar DONDE nulo(dni) $\otimes_{dni}$ Cooperante) [nombre]
   d. (Cooperante $\otimes_{dni}$ (Cooperante[dni] – Viajar[dni]))[nombre]

7) ¿Qué consulta resuelve la expresión de Álgebra Relacional: (10 puntos)

$$\text{Cooperante} \otimes_{dni} (\text{Necesita DONDE urgencia>3 [cod_país]} \otimes_{cod_país} \text{País (nombre, nom_país)[cod_país,nom_país]} \otimes_{cod_país} \text{Viajar[cod_país, dni])} \text{ [nom_país, nombre]}$$

EXAMEN DEBASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACION (18/10/21)

SOLUCIÓN

1) Dado el esquema de trabajo, indica si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. Justifica MUY BREVEMENTE tu respuesta: (30 puntos)

   a. En una misma fecha puede haber varios viajes.

      Cierto, siempre y cuando los viajes sean de cooperantes distintos, ya que {dni, fecha} tiene restricción de unicidad.

   b. Se conoce el número de habitantes de cada país.

      Falso. El atributo numero de habitantes del país puede ser nulo

   c. Toda actividad tiene un código único.

      Cierto. El código de actividad es clave primaria

   d. Un cooperante puede ser responsable de varias actividades.

      Falso. El atributo *cod_act* de un cooperante sólo puede tomar 1 valor.

   e. Toda actividad tiene una descripción.

      Falso. El atributo descripción de activida puede ser nulo.

   f. Un cooperante sólo puede viajar a un país.

      Falso. La CP de Viajar es {dni, cod_pais}, por tanto, un cooperante puede realizar varios viajes, siempre que sea a diferentes países.

   g. Una actividad puede tener varios monitores responsables.

      Falso. El atributo cod_act en Cooperante no se puede repetir por ser único

   h. Un cooperante que viaja a un país debe ser responsable de alguna de las actividades que necesita ese país.

      Falso. Cualquier cooperante puede viajar a un país, independientemente de la actividad de la que sea responsable.

2) Responde a las siguientes cuestiones: (5 puntos)
   a. ¿Cuál es la grado de la relación *País?*

      3

   b. ¿Cuál es el cardinalidad de la relación *Necesita*?

      5

EXAMEN DEBASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACION (18/10/21)

3) Rellena la siguiente tabla con SÍ o NO indicando si se cumpliría la integridad referencial en cada uno de los casos posibles de Integridad Referencial (IR) si se insertara en la relación *Viajar* de la base de datos la tupla con: dni=222, fecha='3/4/17', cod_país=X,cod_act=Y, donde X e Y toman los valores indicados en la tabla (20 puntos).

X	Y	IR. Débil	IR. Parcial	IR. Completa
P2	O20	NO	NO	NO
P2	O43	SÍ	SÍ	SÍ
P1	null	SÍ	SÍ	NO
P4	null	SÍ	NO	NO

4) En la base de datos del esquema de trabajo, supón que la la clave ajena a *Necesita* que hay en *Viajar* tiene RI DÉBIL. Indica cómo afecta este borrado al resto de tablas el borrar la tupla *t*2. Usa los *id* de las tuplas para responder la pregunta. (15 puntos).

-Cooperante: en las tuplas t7 el atributo enseña se pone a nulos
-Necesita: se borran las tuplas t10, t12, t14
-Viajar: se borra la tupla t18

5) ¿Cuál es la cardinalidad máxima que puede llegar a tener la relación *Necesita*? Exprésala en términos de las cardinalidades de otras relaciones. (10 puntos)

cardinalidad(Cooperante) × cardinalidad(País)
o bien cardinalidad(Cooperante × País)

6) ¿Cuál de estas expresiones de Álgebra Relacional, responde a la consulta: *Obtener el nombre de los cooperantes que no viajan a ningún país?* (10 puntos)

a. (Viajar × Cooperante(dni,dni1)) DONDE dni<>dni1 [nombre]
b. (Cooperante (dni,dni1) – Viajar[dni])[nombre]
c. (Viajar DONDE nulo(dni) $\otimes_{dni}$ Cooperante) [nombre]
d. (Cooperante $\otimes_{dni}$ (Cooperante[dni]-Viajar[dni]))[nombre]

7) ¿Qué consulta resuelve la expresión de Álgebra Relacional: (10 puntos)
((Necesita DONDE urgencia>3 [cod_país]) $\otimes_{cod_país}$ (País (nombre, nom_país)[cod_país,nom_país]) $\otimes_{cod_país}$ (Viajar[cod_país, dni]) $\otimes_{dni}$ Cooperante) [nom_país, nombre]

Obiene, para los países con necesidades de urgencia >3, el nombre del país y el nombre de los cooperantes que viajan a dicho país.